第一阶段-STM32-阶段 1

25 年 11 月 3 日-25 年 11 月 9 日，STM32 开发环境搭建、LED 灯点亮、流水灯制作

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

STM32 开发前期准备

简介：从现在开始将进行 STM32 的学习了。往届是先从 STC51 单片机开始学习的，但是从这一届开始将跳过 51 单片机，直接从 STM32 开始进行学习。在学习单片机之前，有一些前期准备。

基础任务：
1.了解什么是单片机？
2.单片机的最基本电路是怎么样的？STM32 最小系统包括哪些部分？

STM32 开发物料准备

简介：与以往 C 语言学习可以在电脑上面跑不一样，现在需要实物了。你需要准备基本的元器件，例如 STM32 最小系统，面包板以及一些外设等。根据需要准备即可。网上的套件基本上就能够满足要求，当然我也会列出一个大概的清单。如果你觉得很贵或者下不去决心购买，你也可以和你的同学一起买，当然仅仅限于外设，STM32 最小系统和面包板还是要自己准备的。

STM32 开发环境搭建

简介：和 C 语言运行一样，对于单片机的开发也需要一个代码编译和下载的环境。对于我们实验室来说，主流的现在有两种环境。一种是使用 STM32CubeIDE 这个 ST 官方主推的软件，一个软件即可实现代码编译下载调试的功能；另一种是使用 Keil5+STM32CubeMX 搭配 VsCode+EIDE 等插件使用，优点是灵活性更好，缺点是搭建环境比较麻烦。如果你是新手的话我会推荐你使用前者，但是如果你想长久写的话我推荐你使用后者，当然两个环境并不冲突。当然还有 STM32CubeMX+CLion 的模式，这个我不太了解。还有 ST 官方的 VsCode 插件，我实测不好用。

当然这么多软件，看起来很头疼。我会一个一个简单介绍，帮助你对于其有一个基本的概念。

在这之前需要了解的是，我们学习的是 STM32 的 HAL 库。STM32 开发至少分为 3 种方式，一种是从寄存器角度开发，一种是从标准库开发，还有一种就是我们需要学习的 HAL 库开发。寄存器就是芯片开发的最底层，标准库是对寄存器进行封装后的操作，而 HAL 库是对标准库的封装后的操作。对于 STM32 的简单开发，对于新手我们建议是从 HAL 库开始学习，即使 ST 推出的 HAL 库在某些小角落还是有些不方便也有些严重的 BUG，但是都无关紧要。

STM32CubeMX：使用 STM32CubeMX 可以直接用图形化界面生成对应的配置文件.ioc 文件，

同时可以自动配置好 HAL 库代码，直接生成好模板，配置好环境，十分高效。
Keil5：单片机编程的万能编译器。你可以理解为是一个编译器，然后可以通过它下载或者 Debug。
STM32CubeIDE：集成 STM32CubeMX 和 Keil5 为一体的软件，使用它可以一站式完成对于 STM32 的全部开发。
VsCode+EIDE 等插件：VsCode 只是一个写代码的软件，它不能编译，不能下载。EIDE 是一个可以调用其他编译文件编译的插件（例如 Keil5 的编译路径），同时也可以利用其他软件的路径来 Debug。OPENOCD 插件是一个可以下载程序的辅助插件。

先看完再做!!!!!! 彻底了解流程了再上手，因为下载容易删除干净难。

下面列出了部分资源，我觉得应该够了。流程十分繁琐，但是配置环境就是这样的，搞不好要花一整天的时机去研究。没耐心就算了。

STM32CubeIDE:
B 站【STM32 入门教程-2024】第 1 集 安装开发环境 STM32CubeIDE | keysking 的 stm32 教程_哔哩哔哩_bilibili
CSDN STM32 集成开发环境 STM32CubeIDE 安装与配置指南_stm32cubeide 引脚配置 亚博智能-CSDN 博客

STM32CubeMX+Keil5+VsCode
CSDN
1.【stm32 学习笔记】Keil5+stm32cubemx 安装使用教程(准备步骤)_keil cube-CSDN 博客
2.手把手教你配置，VSCode+EIDE 开发 STM32，超详细，超好用。_vscode eide-CSDN 博客
B 站
1.VSCode+Keil5+STM32CubeMX 开发环境搭建，一步不跳，一刀不剪，奶奶都能学会版。主要是配置插件 Keil assistant，介绍相关使用方法。_哔哩哔哩_bilibili
2.VSCode+EIDE 开发 STM32，支持标准库、HAL 库、LL 库，可以在 VSCode 里进行调试，编译以及下载，代码编辑更舒适，环境搭建超简单。_哔哩哔哩_bilibili

基础任务:
选择一条开发环境路径，成功生成.ioc 文件并且成功编译你的 HAL 库工程。

STM32 学习

简介：除了环境开发，还有就是 HAL 库的学习了。网上资源很多。江协科技的和正点原子的是**标准库**。HAL 库上手的话我推荐 B 站 UP 主 keysking 的，动画教程，讲的也比较明白。【keysking】第 0 集 超易懂的 STM32 教程!! _哔哩哔哩_bilibili
你大可以从第 0 集开始看，他前期的视频是用的 STM32CubeIDE，后期也换环境了。

基础任务:
1.了解如何点灯
2.什么是 GPIO。(0-5 集)

<==>

有关代码风格，从现在起就要开始要求了。

这里简单的说一下。

1.#define 的东西需要全大写

例如：`#define MPU6500_REG_GYRO_CONFIG_FS_SEL_250      0x00`

2.函数名称最好是"主要对象_作用_对象"且每一块的第一个字母为大写

例如：`uint8_t MPU6500_Read_Accel(struct MPU6500_Data *mpu6500_data)`

3.全局变量名首单词字母小写，后面的单词首字母大写

例如：`nmeaTIME beiJingTime;`

4.局部变量名小写

例如：`HAL_StatusTypeDef res;`

5.Tab 的空格数为 4 个

6.注释风格

```
/*brief  读取加速度数据
 * @param  mpu6500_data: MPU6500 数据结构体指针
 * @retval 0:成功, 1:失败
 */
uint8_t MPU6500_Read_Accel(struct MPU6500_Data *mpu6500_data)
```

7.关于大括号

```
// 1.大括号对齐
// 大括号保证在同一列,包括 if,for 等大括号
int main(void)  // 空传参要写 void
{

    return 0;
}

// 这样看着很难受,不推荐
int main(void){

    return 0;
}

// 2.大括号省略
// 对于 if 和 for 等非函数大括号,如果只有一句话你可以提行不写大括号
if(a == b)
    return 0;

// 这样也可以
if(a == b)  return 0;
```

```
// 这样也可以
if(a == b)
{
    return 0;
}
```

比较重要的就这些了，后续还会根据情况添加。这个东西是约定俗称的，是为了大家之间代码看的更加清楚。当然这个也不是最规范的，也应该不存在最规范这一说。

<==========>

本次作业无提交内容。这一周算是缓冲准备期，十分重要，后期能否开展顺利就看本周了。因为没有提交，故本周也没有分数。

后面作业大概率是将做好的东西拿到实验室来当面检查，也不会上传邮箱了。